VinUni AI20K Build Phase · Cohort 4

Mã đề DATA-06 · Team P-138

PIIGuard Shield

Protect data. Preserve utility.

Hỗ trợ DPO rà soát dữ liệu cá nhân trong PostgreSQL và MongoDB, duyệt biện pháp bảo vệ và chia sẻ dataset vẫn dùng được cho phân tích.



Demo Day · 10/2026

Luật 91/2025 · NĐ 356/2025

02 · VẤN ĐỀ

DPO rà từng trường bằng tay trước khi chia sẻ

1

Bỏ sót dữ liệu cá nhân

PII nằm rải rác trong hàng trăm cột, cả văn bản tự do và document MongoDB lồng nhau.

2

Che sai làm hỏng JOIN

Khóa nối bị che không nhất quán, Analyst mất liên kết giữa các bảng.

3

Thiếu căn cứ và bằng chứng

Khó chứng minh ai duyệt, theo điều luật nào, đã kiểm tra tác động chưa.



DPO / Reviewer

Cần căn cứ, quyết định rõ và bằng chứng xử lý.

Analyst / AI team

Cần dataset được phép dùng, vẫn JOIN và tổng hợp được.

03 · GIẢI PHÁP

Cổng bảo mật giữa raw database và Analyst

INPUT

Raw database

PostgreSQL · MongoDB

Chỉ đọc, không ghi ngược



PIIGuard Shield

Quét → DPO duyệt

Verify → Publish

OUTPUT

Verified dataset

MASK · HMAC · DROP

Analyst chỉ thấy PUBLISHED

Brand Core

Cổng bảo mật giữa raw database và workload Analyst / AI.

Raw data in. Verified protected dataset out.

Brand Promise

Bảo vệ dữ liệu cá nhân mà không phá JOIN, lookup và giá trị phân tích.

DPO governs. Backend enforces. Verifier proves.

Positioning

Hạ tầng dữ liệu an toàn cho đội analytics và AI doanh nghiệp.

Not a masking toy. A governed publishing flow.

04 · SẢN PHẨM

7 bước từ kết nối đến phát hành, có người duyệt

01 **Connect DB** — read-only
→ 02 **Chọn scope** — bảng · collection
→ 03 **Quét PII** — rules + AI
→ 04 **DPO Review** — 4 tab, có căn cứ
→ 05 **Build** — snapshot riêng
→ 06 **Verify** — JOIN · $lookup
→ 07 **Publish** — Analyst xem



Quét & đề xuất

Rules làm nền, AI hỗ trợ field mơ hồ. Mỗi field có phân loại, căn cứ pháp lý và action đề xuất.



DPO duyệt trên 4 tab

Tổng quan · Rủi ro · Nhật ký kiểm toán · Dữ liệu cho Analyst. Ghi đè AI phải kèm lý do.



Verifier PASS mới Publish

Snapshot được kiểm tra JOIN / $lookup. Analyst chỉ thấy dataset PUBLISHED, không đọc source.

05 · KIẾN TRÚC

Nguồn chỉ đọc, snapshot riêng, verifier gác cổng

React SPA
Vercel

- DPO workspace
- Analyst workspace
- Scope picker · ERD
- Masking sandbox

REST →

FastAPI
Render · Docker

- Auth & role guard
- Sources · Runs
- Datasets · Publish
- Audit hash-chain

→

Processing engine
Python 3.11

- Scanner + LangGraph
- Transform MASK · HMAC · DROP
- Downstream verifier
- HITL few-shot memory

đọc ←

Source DB
PostgreSQL · MongoDB

READ-ONLY

ghi →

Protected DB
Schema / DB riêng, build lại mỗi lần

VERIFIED → PUBLISHED

Python 3.11 · FastAPI · Pydantic

React · TypeScript · Vite · MUI

PostgreSQL · MongoDB

Docker · GitHub Actions

06 · AI / LLM

AI đề xuất, DPO quyết định

LLM chỉ nhận metadata và thống kê đã lọc — không bao giờ nhận raw sample value.



HITL few-shot memory

Quyết định ghi đè của DPO thành ví dụ cho lần quét sau. Tắt AI hoặc LLM lỗi: rules vẫn chạy độc lập.

100%

Action accuracy

Luồng A · 339 cột, sau HITL

97.86%

Recall

Luồng B · GLiNER, văn bản tự do

97.51%

F1

Luồng B · Precision 97.16%

Số liệu báo cáo nghiệm thu P1 · performance/sau_HITL/

07 · KỸ THUẬT

Kiểm thử, CI/CD và bằng chứng kiểm toán

317
Backend tests
pytest, pass 100%

160
Frontend tests
vitest, 35 file test

0
Lỗi Ruff
lint + typecheck sạch

SHA-256
Audit hash-chain
/audit/verify · Merkle root

Từ commit đến production

GitHub Actions
ruff + pytest · self-hosted runner

→

Docker Hub
len1652/piiguard-api

→

Render LIVE
FastAPI API, chạy 24/7

→

Vercel LIVE
React SPA

Không commit .env hay secret · URL nguồn do DPO đăng ký được mã hoá Fernet, không bao giờ trả lại · Analyst không có endpoint đọc source.

Số liệu tests theo báo cáo nghiệm thu P1 — xem CI mới nhất để xác nhận hiện trạng.

08 · DEMO

Xem demo end-to-end

Video demo 3–5 phút

Google Drive · quét mã để mở

Live app

frontend-alpha-fawn-53.vercel.app

Tài khoản demo

DPO	`dpo / dpo123`
Analyst	`analyst / analyst123`

Luồng trong video

PostgreSQL / MongoDB → DPO Review → Masking → Audit → Analyst

API docs: /docs



09 · BÀI HỌC

Thách thức và bài học

THÁCH THỨC

Che dữ liệu mà vẫn JOIN được

CÁCH XỬ LÝ

HMAC-SHA-256 cho khóa nối, đồng bộ hai đầu quan hệ; link_scope giữ bảng liên kết chỉ có khóa.

THÁCH THỨC

Dùng LLM mà không lộ PII

CÁCH XỬ LÝ

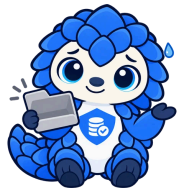
LLM chỉ nhận metadata và thống kê định tính; rules chạy độc lập khi tắt AI hoặc LLM lỗi.

GIỚI HẠN CÒN MỞ

Ngoại lệ KEEP cho PII

VIỆC TIẾP THEO

KEEP vẫn chép giá trị gốc sang snapshot và chưa tự thu hồi theo hạn. Cần chặn trước khi khẳng định Zero Raw PII tuyệt đối.



Bài học: che dữ liệu chưa đủ — phải chứng minh dataset vẫn dùng được.

Team P-138 và bước tiếp theo

Nguyễn Đình Phúc
PO / Team Lead · frontend, scope, căn cứ pháp lý, pitch

Trần Xuân Tùng
Rules / LLM, workflow phát hiện, đánh giá AI

Nguyễn Trung Kiên
MongoDB connector, fixture / nhãn chuẩn, eval

Đoàn Tuấn Long
Backend, PostgreSQL connector, guardrail, phân quyền

Bước tiếp theo

01 Chặn ngoại lệ KEEP cho PII, tự thu hồi theo hạn

02 Realtime CDC: Debezium / Kafka

03 KMS / Vault cho khóa HMAC, SSO SAML / OIDC

04 Thêm nguồn: ClickHouse, Snowflake, Databricks



Cảm ơn!

Q&A

github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-4/P-138 · frontend-alpha-fawn-53.vercel.app